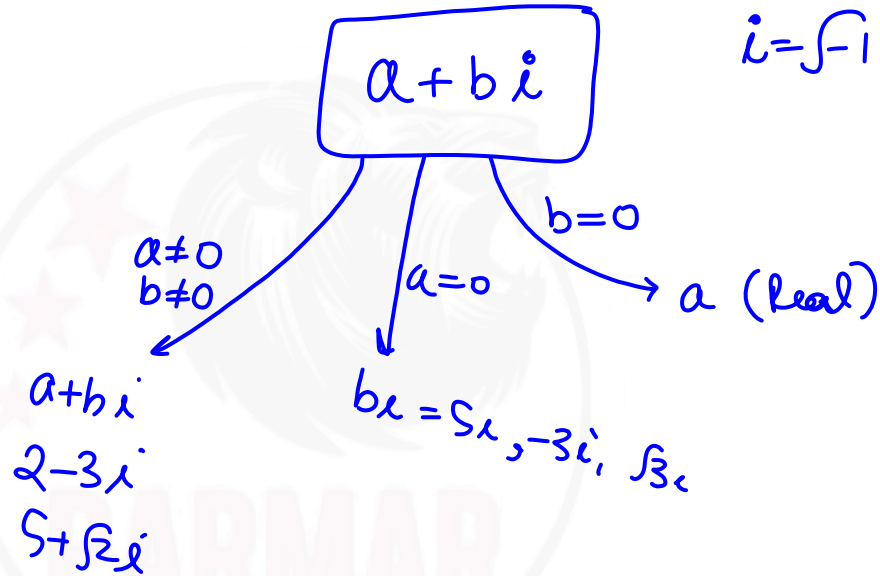
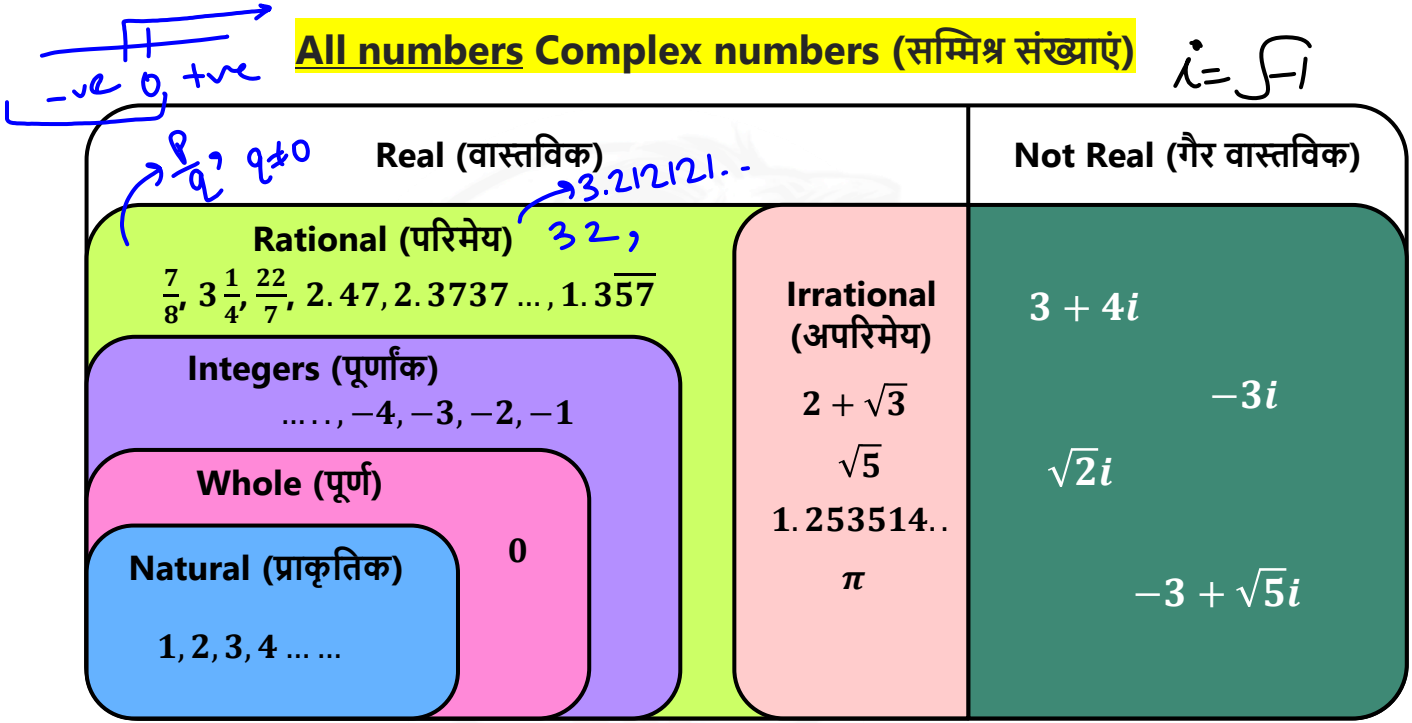


Number system Classification


a+bi
i=√-1
a≠0
b≠0
a=0
b=0
a (Real)
a+bi
2-3i
5+√2i
bi = 5i, -3i, √3i


All numbers Complex numbers (सम्मिश्र संख्याएं)
$i = \sqrt{-1}$
-ve 0 +ve
Real (वास्तविक)
Not Real (गैर वास्तविक)
Rational (परिमेय)
$\frac{7}{8}, 3\frac{1}{4}, \frac{22}{7}, 2.47, 2.3737 \ldots, 1.3\overline{57}$
Integers (पूर्णांक)
$\ldots, -4, -3, -2, -1$
Whole (पूर्ण)
0
Natural (प्राकृतिक)
$1, 2, 3, 4 \ldots \ldots$
Irrational (अपरिमेय)
$2 + \sqrt{3}$
$\sqrt{5}$
$1.253514..$
π
$3 + 4i$
$-3i$
$\sqrt{2}i$
$-3 + \sqrt{5}i$

English Term	Hindi Term	Symbol	Description (विवरण)
Natural Numbers	प्राकृतिक संख्याएँ	$\mathbb{N}$	Basic counting numbers. (1, 2, 3.....)
Whole Numbers	पूर्ण संख्याएँ	$\mathbb{W}$	Natural numbers plus zero. (0, 1, 2, ...)
Integers	पूर्णांक संख्याएँ	$\mathbb{Z}$	All whole numbers and their negative opposites. (....-2,-1,0,1,2.....)
Rational Numbers	परिमेय संख्याएँ	$\mathbb{Q}$	Any number that can be a fraction p/q. Includes terminating and repeating decimals. (7/8, 22/7, .333..., 0.31232323..)
Irrational Numbers	अपरिमेय संख्याएँ	$\mathbb{I}$	Numbers that cannot be a fraction. Their decimals are non-terminating and non-repeating. ($\sqrt{5}, 2+\sqrt{3}, \pi$ i.e 3.1415926535897 ...)
Real Numbers	वास्तविक संख्याएँ	$\mathbb{R}$	All Rational and Irrational numbers combined. Any number on the number line.
Complex Numbers	सम्मिश्र संख्याएँ	$\mathbb{C}$	Numbers in the form $(a+bi)$, When, a=0 its purely imaginary, $(2i, -6i\ etc)$ When, b=0 its purely real $(5, -8\ etc)$ when none is zero its complex with both parts $(5+3i, 4-9i, -8+2i)$

$\sqrt{-64} = \sqrt{64 \times -1} = 8i$

$\downarrow$

$\sqrt{64} \times \sqrt{-1}$

Which number is NOT real?
कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है?

a) √7
b) √-7 $\sqrt{7}i$
c) 1/√7
d) -√7

PARMAR SSC

2. Consider the number $\sqrt{-16}$. Which of the following statements is true about the above number?

a) It is a real number and an integer.

b) It is neither a real number nor a complex number.

c) It is a real number but not an integer.

d) It is not a real number but is a complex number.

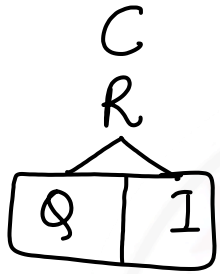
संख्या $\sqrt{-16}$ पर विचार करें। उपरोक्त संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

a) यह एक वास्तविक संख्या और पूर्णांक है।

b) यह न तो वास्तविक संख्या है और न ही समिश्र संख्या।

c) यह एक वास्तविक संख्या है, पर पूर्णांक नहीं है।

d) यह वास्तविक संख्या नहीं है, परंतु एक समिश्र संख्या है।



3 Which set of numbers includes all others?
a) Integers
b) Rational number
c) Whole number
d) Real number

संख्याओं के किस समूह में अन्य सभी शामिल हैं?
a) पूर्णांक
b) परिमेय संख्याएँ
c) पूर्ण संख्याएँ
d) वास्तविक संख्याएँ

Ex $\{1,2,3\} \cup \{5,6\} = \{1,2,3,5,6\}$

$\{1,2,3\} \cup \{3,5\} = \{1,2,3,5\}$

A B A∪B

$A \cap B = \{3\}$

Q The union of rational and irrational numbers is equal to:
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग किसके बराबर होता है?

a) Real Numbers
b) Natural Numbers
c) Complex Numbers
d) Whole Numbers

PARMAR SSC

$A = \{1,2,3\}$

$B = \{1,2,3\}$

$C = \{1,2\}$

$C \subset A$ $\quad 3<5$

$C \subset B$

$B \subseteq A$ $\quad 5 \leq 5$

5 Which of the following sets is a proper subset of rational numbers?

a) Irrational number

b) Natural number

c) Real number

d) Complex number

निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमेय संख्याओं का उचित उपसमुच्चय है?

a) अपरिमेय संख्या

b) प्राकृतिक संख्या

c) वास्तविक संख्या

d) सम्मिश्र संख्या

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

6. Which of the following relationship between the sets of integers, rational numbers, and real numbers holds good?
पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के समूहों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है?

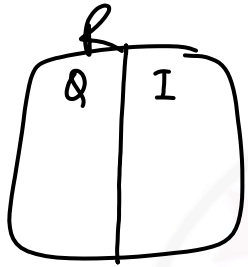
a) $Q \subseteq Z \subseteq R$
b) $R \subseteq Q \subseteq Z$
c) $Z \subseteq R \subseteq Q$
d) $Z \subseteq Q \subseteq R$

PARMAR SSC



7 Rational numbers are a subset of:
a) Natural numbers
b) Integers
c) Real numbers
d) Whole numbers
परिमेय संख्याएँ किसका उपसमुच्चय हैं?
a) प्राकृतिक संख्याएँ
b) पूर्णांक
c) वास्तविक संख्याएँ
d) पूर्ण संख्याएँ

PARMAR SSC



8. Which of these number sets is NOT a subset of the Real Numbers?

a)Rational

b)Irrational

c)Integers

d)Complex

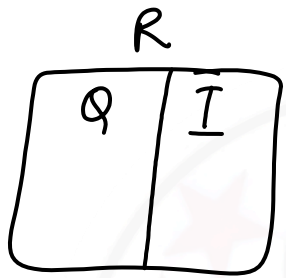
इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है?

a)परिमेय

b)अपरिमेय

c)पूर्णांक

d)सम्मिश्र



9 Fill in the blank: Every real number is either rational or ____.

a) natural

b) whole

c) integer

d) irrational

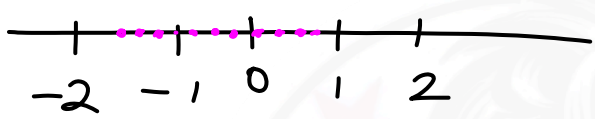
रिक्त स्थान भरें: हर वास्तविक संख्या या तो rational है या ____।

a) प्राकृतिक

b) सम्पूर्ण

c) पूर्णांक

d) अपरिमेय



10 What does each point on a number line represent?

a) Natural number

b) Integer

c) Rational number

d) Real number

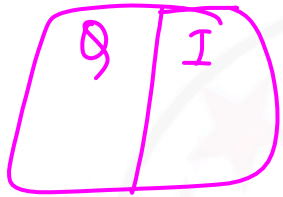
संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है?

a) प्राकृतिक संख्या

b) पूर्णांक

c) परिमेय संख्या

d) वास्तविक संख्या



11 If we consider the set of rational numbers and the set of irrational numbers, what elements are present in both sets?

a) Rational

b) Irrational

c) Real

d) Empty set

अगर हम परिमेय संख्याओं के सेट और अपरिमेय संख्याओं के सेट पर विचार करें, तो दोनों सेटों में कौन से तत्त्व मौजूद हैं?

a) परिमेय

b) अपरिमेय

c) वास्तविक

d) रिक्त समुच्चय

12 The intersection of Rational and Irrational numbers is:

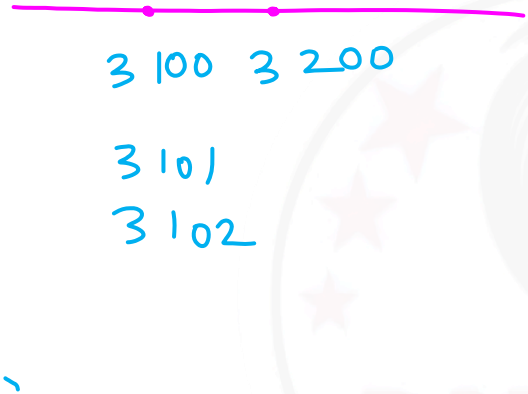
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रतिच्छेदन है:

a) Rational

b) Irrational

c) Real

d) Empty



13 The number of rational numbers between any two rational numbers is:
किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या है:

a) 0
b) 1
c) Finite
d) Infinite

14 The number of irrational numbers between 1 and 2 is:

a) 0

b) 1

c) Finite

d) Infinite

1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्याओं की संख्या है:

a) 0

b) 1

c) सीमित

d) अनंत

PARMAR SSC

Feedback in comments